

系统架构总览

架构设计文档

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 文档目标
- 2. 架构设计原则
- 3. 整体架构分层
- 4. 核心系统清单
- 5. 关键业务流程链路
 - 5.1 承保主链路
 - 5.2 理赔主链路
- 6. 架构治理机制
- 7. 参考文献

系统架构总览

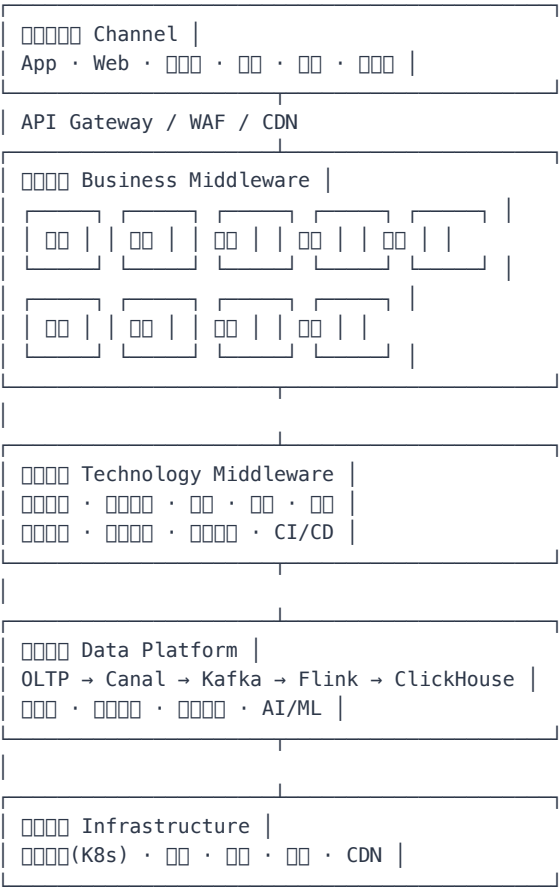
1. 文档目标

本文档定义保险公司技术架构的整体视图和设计原则，为所有子系统、技术选型和架构决策提供统一框架。适用于架构师、技术经理和开发人员。

2. 架构设计原则

原则	说明	参考来源
高可用	核心系统可用性 ≥ 99.99%，全年停机 < 53 分钟	Ant Cloud 标准
容灾多活	至少两地三中心部署，关键链路异地多活	行业最佳实践
分布式微服务	按业务领域拆分，独立部署、独立扩缩	Spring Cloud / K8s
松耦合	领域间通过异步消息 + 标准 API 交互，避免直连 DB	DDD + CQRS
可观测	全链路 Trace、Metrics、Logging 三支柱	OpenTelemetry
安全合规	满足等保 2.0 / 个人信息保护法 / 偿二代	监管要求

3. 整体架构分层



4. 核心系统清单

系统	职责	关键能力
产品中心	产品定义、费率因子、条款管理	规则引擎、定价模型
承保中心	投保录入、核保决策、出单	核保规则引擎、影像OCR
保全中心	保单变更、复效、退保	保全规则、资金计算
理赔中心	报案、查勘、定损、理算、结案	风控模型、反欺诈引擎
续期中心	续期缴费提醒、宽限期管理	收付费接口、短信通知
再保中心	临分、合约分入分出	合同管理、账单结算
渠道中心	代理人、经代、银保、网销	佣金规则、合作协议
收付中心	保费收取、赔付支付、对账	资金通道、差错处理
统一用户	客户信息、保单关系、实名认证	客户360视图
数据平台	数仓、报表、监管报送、经营分析	ETL、指标管理

5. 关键业务流程链路

5.1 承保主链路

□□□□ → □□□□□ → □□□□/□□ → □□ → □□ → □□□□

- 系统间依赖：产品中心 → 承保中心 → 核保(规则/影像) → 收付中心 → 出单
- 非功能要求：高峰期(开门红) TPS ≥ 2000，P99 < 500ms

5.2 理赔主链路

□□□□ → □□ → □□ → □□ → □□ → □□ → □□ → □□

- 系统间依赖：理赔中心 → 核赔规则引擎 → 收付中心 → 再保(如超自留额)
- 非功能要求：单案件处理完成 ≤ 3日（小额快赔 ≤ 1日）

6. 架构治理机制

- 架构评审委员会：每月一次，评审跨域设计方案和技术选型
- ADR：所有架构决策记录在仓库中，包含上下文、选项、决策和后果
- 技术雷达：每季度更新技术栈推荐/退役状态
- 架构合规检查：CI流水线中集成架构规则扫描（如依赖方向、API契约）

7. 参考文献

- 微服务架构规范（本目录）
- 领域驱动设计规范（本目录）
- 数据架构规范（本目录）
- 安全架构规范（本目录）
- 技术选型与架构决策规范（本目录）